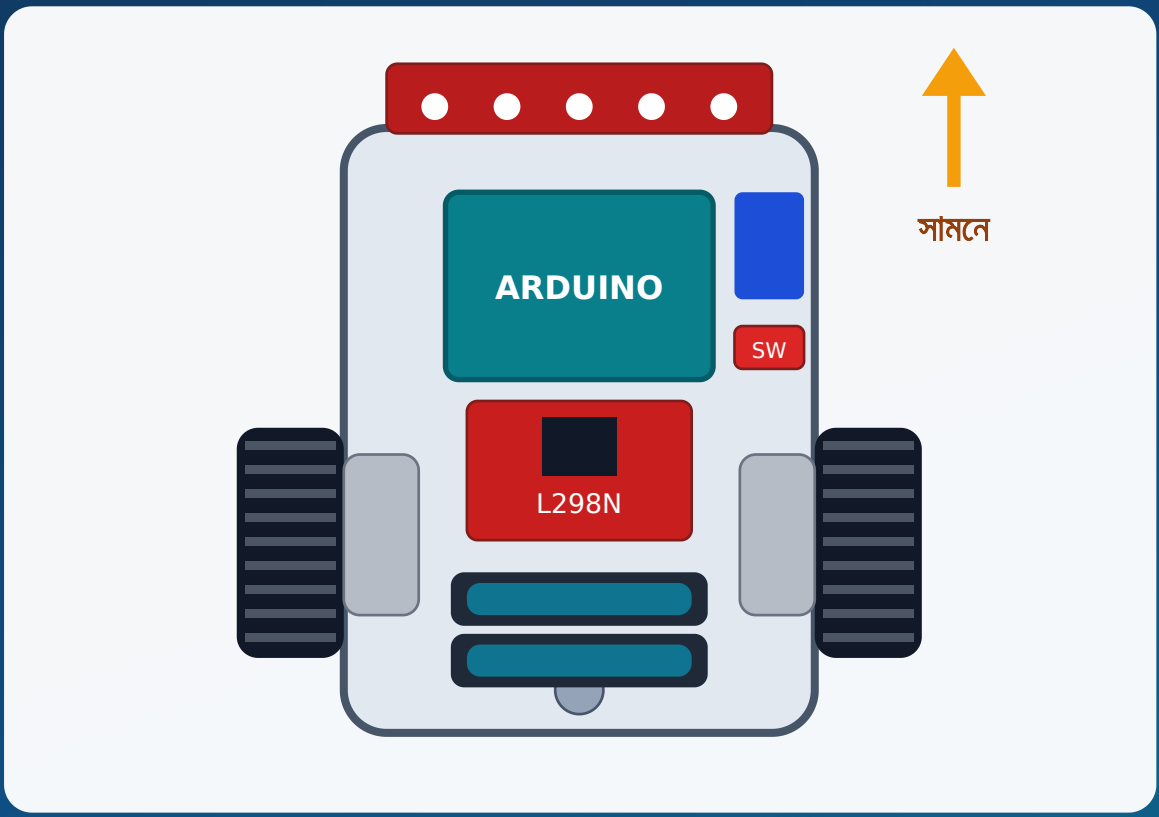
2-Wheel Autonomous Line Follower Robot Car

Arduino Uno R3 · 5-Sensor IR Array · L298N · N20 Motors



স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন | PWM গতি নিয়ন্ত্রণ | লাইন-মেমোরি ফাংশন | ৭.৪V পাওয়ার সিস্টেম

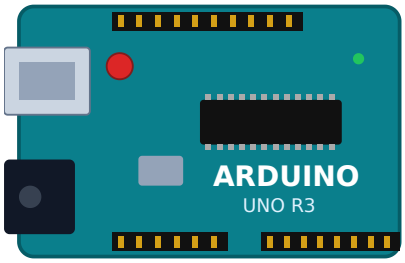
১. প্রজেক্টের পরিচিতি (Project Introduction)

এই প্রজেক্টে একটি স্বয়ংক্রিয় লাইন ফলোয়ার রোবট (Line Follower Robot) তৈরি করা হয়েছে। রোবটটি মেঝেতে তৈরি করা একটি নির্দিষ্ট কালো লাইন অনুসরণ করে নিজে নিজেই চলতে পারে। কোনো রিমোট বা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই এটি সেন্সরের মাধ্যমে পথ চিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডানে-বামে মোড় নিতে এবং সোজা চলতে সক্ষম।

২. ব্যবহৃত ইক্যুইপমেন্ট ও প্রজেক্টে তাদের কাজ (Equipment List & Functions)



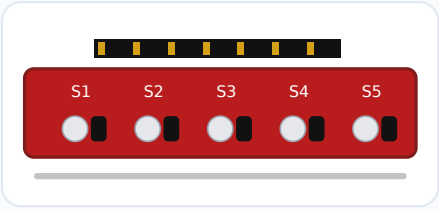
চিত্র: উপাদানসহ সম্পূর্ণ ২-হুইল লাইন ফলোয়ার রোবটের চ্যাসিস (উপর থেকে দেখা)



ক Arduino Uno R3

কাজ কী: এটি প্রজেক্টের মূল মাইক্রোকন্ট্রোলার বা মস্তিষ্ক।

এই প্রজেক্টে কাজ: এটি ৫-সেন্সর অ্যারে থেকে ডিজিটাল সিগন্যাল (0 বা 1) গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী কোডের লজিক বিশ্লেষণ করে L298N মোটর ড্রাইভারকে চাকা ঘোরানোর নির্দেশ দেয়।

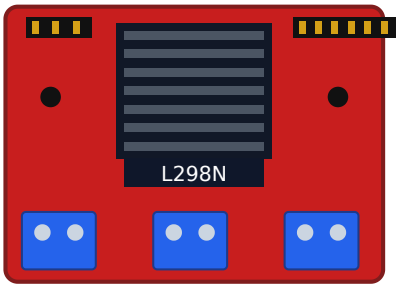


খ Line Follower 5-Sensor Array (IR Sensor)

কাজ কী: এটি ইনফ্রারেড (Infrared) আলো ছুড়ে দিয়ে সাদা ও কালো রঙের প্রতিফলনের পার্থক্য বুঝতে পারে।

এই প্রজেক্টে কাজ: ট্র্যাকের কালো লাইন শনাক্ত করার জন্য এটি রোবটের সামনে নিচের দিকে বসানো থাকে। কালো লাইনে আলো প্রতিফলিত হয় না বলে এটি HIGH (1) সিগন্যাল দেয় এবং সাদা মেঝেতে LOW (0) সিগন্যাল দেয়।

টিপস: সেন্সর মডিউলের ধরন অনুযায়ী আউটপুট উল্টোও হতে পারে। রোবট উল্টো আচরণ করলে কোডে HIGH ও LOW অদলবদল করে নিন।

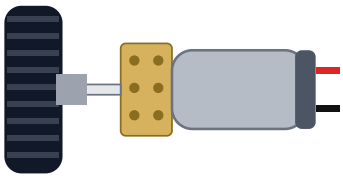


গ L298N Motor Driver

কাজ কী: এটি একটি হাই-কারেন্ট মোটর ড্রাইভার মডিউল। আর্ডুইনোর পিন সরাসরি মোটর চালানোর মতো পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ (Current) দিতে পারে না।

এই প্রজেক্টে কাজ: এটি আর্ডুইনোর কম ভোল্টেজের কমান্ড সিগন্যাল নিয়ে ব্যাটারির হাই-পাওয়ার ব্যবহার করে ২টি N20 মোটরকে নির্দিষ্ট গতিতে (PWM-এর মাধ্যমে) এবং নির্দিষ্ট দিকে ঘোরায়।

টিপস: ENA ও ENB পিনের জাম্পার খুলে ফেলতে হবে, নইলে PWM দিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।



ঘ N20 1000 RPM Motors ও N20 Wheels

কাজ কী: এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও ছোট আকারের মেটাল গিয়ার ডিসি মোটর এবং এর সাথে মানানসই রাবারের চাকা।

এই প্রজেক্টে কাজ: রোবটটিকে শারীরিকভাবে গতিশীল করার জন্য এই ২টি মোটর দুই পাশে ব্র্যাকেটের মাধ্যমে বডির সাথে যুক্ত থাকে। গতি নিয়ন্ত্রণ করে রোবটকে ডানে বা বামে ঘোরানোই এর কাজ।

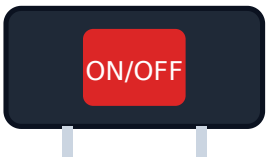


ঙ 3.7V Lithium-Ion Battery ও Battery Box (প্রতিটি ২টি)

কাজ কী: রিচার্জেবল পাওয়ার সোর্স বা ব্যাটারি এবং সেগুলো ধরে রাখার বক্স।

এই প্রজেক্টে কাজ: এখানে ২টি ব্যাটারি ও ২টি ব্যাটারি বক্স ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাটারি দুটি সিরিজে যুক্ত (৩.৭V + ৩.৭V = ৭.৪V)। এই ৭.৪ ভোল্ট বিদ্যুৎ সুইচের মাধ্যমে সরাসরি L298N মোটর ড্রাইভার এবং LM2596 বাক কনভার্টারে যায়। আর্ডুইনো ব্যাটারি থেকে সরাসরি নয়, বাক কনভার্টারের ৫V আউটপুট থেকে পাওয়ার নেয়।

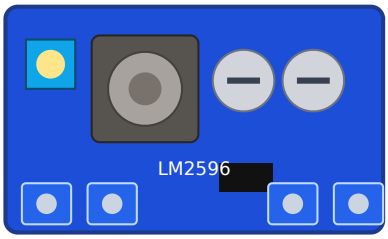
টিপস: সিরিজ করতে প্রথম ব্যাটারির নেগেটিভ (–) দ্বিতীয় ব্যাটারির পজিটিভ (+)-এর সাথে যুক্ত করুন (ছবিতে হলুদ তার)। পোলারিটি উল্টো হলে সার্কিট নষ্ট হতে পারে।



জ Switch (SW)

কাজ কী: ব্যাটারির পাওয়ার লাইনে বসানো অন/অফ সুইচ।

এই প্রজেক্টে কাজ: ব্যাটারি থেকে আসা ৭.৪V লাইনের মাঝে সুইচটি লাগানো আছে (ব্লক ডায়াগ্রামে দেখুন)। সুইচ অন করলে L298N ও LM2596-এ বিদ্যুৎ যায় এবং রোবট চালু হয়; অফ করলে পুরো সার্কিট বন্ধ হয়। এতে বারবার ব্যাটারির তার খুলতে হয় না।



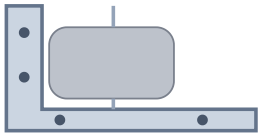
চ LM2596 Buck Converter

কাজ কী: এটি একটি ভোল্টেজ রেগুলেটর বা ডাউন-কনভার্টার।

এই প্রজেক্টে কাজ: ব্যাটারির ৭.৪V কমিয়ে এটি একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল ৫ ভোল্ট তৈরি করে এবং সেই ৫V আর্ডুইনোকে (এর 5V ও GND পিনে) পাওয়ার হিসেবে দেয়। ব্যাটারির ভোল্টেজের ওঠানামা বা মোটরের ব্যাক-ইএমএফের কারণে আর্ডুইনো যাতে নষ্ট বা রিসেট না হয়, সেটাও এর কাজ।

টিপস: আর্ডুইনোতে সংযোগ দেওয়ার আগে মাল্টিমিটার দিয়ে আউটপুট ৫V-এ সেট করে নিন।

ঝ অনুষঙ্গী উপাদান (Other Accessories)



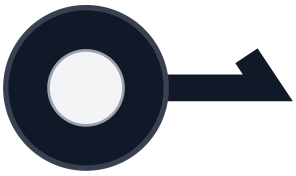
Bracket

N20 মোটর দুটিকে রোবটের বডি বা চ্যাসিসের সাথে স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে আটকে রাখার জন্য মেটাল/প্লাস্টিক ব্র্যাকেট।



Jumper Wires (M-M, M-F, F-F)

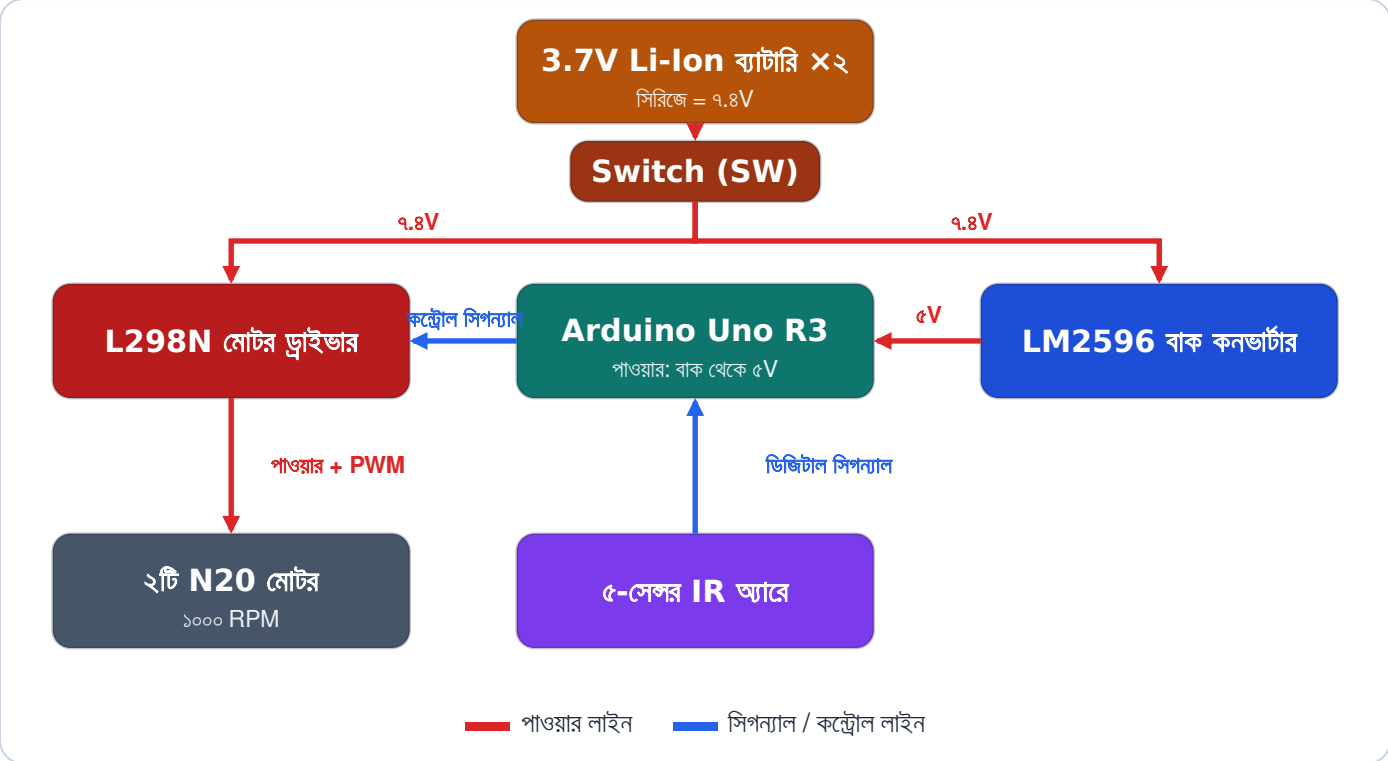
সেন্সর, আর্ডুইনো ও মোটর ড্রাইভারের মধ্যে সার্কিট সংযোগ দেওয়ার তার।



Both Side Tape / Black Tape / Glue Stick

সেন্সর ও তারগুলো বডির সাথে ফিক্সড করা এবং ট্র্যাক তৈরির জন্য।

৩. ব্লক ডায়াগ্রাম (Block Diagram)



৪. সার্কিট কানেকশন টেবিল (Circuit Connection Table)

ক) সেন্সর থেকে আর্ডুইনো কানেকশন

৫-সেন্সর অ্যারে পিন	আর্ডুইনো পিন	বিবরণ
VCC	5V	সেন্সরের পাওয়ার সাপ্লাই
GND	GND	গ্রাউন্ড সংযোগ
IR Sensor 1 (Far Left)	Pin 2	সুদূর বামের সিগন্যাল পিন
IR Sensor 2 (Near Left)	Pin 3	বামের কাছের সিগন্যাল পিন
IR Sensor 3 (Center)	Pin 4	একদম মাঝের সিগন্যাল পিন
IR Sensor 4 (Near Right)	Pin 5	ডানের কাছের সিগন্যাল পিন
IR Sensor 5 (Far Right)	Pin 6	সুদূর ডানের সিগন্যাল পিন

খ) মোটর ড্রাইভার থেকে আর্ডুইনো ও পাওয়ার কানেকশন

L298N মোটর ড্রাইভার পিন	সংযুক্ত হবে যার সাথে	বিবরণ
ENA	আর্ডুইনো Pin 9 (PWM)	বাম মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ
IN1	আর্ডুইনো Pin 7	বাম মোটরের দিক নিয়ন্ত্রণ ১
IN2	আর্ডুইনো Pin 8	বাম মোটরের দিক নিয়ন্ত্রণ ২
IN3	আর্ডুইনো Pin 11	ডান মোটরের দিক নিয়ন্ত্রণ ১
IN4	আর্ডুইনো Pin 12	ডান মোটরের দিক নিয়ন্ত্রণ ২
ENB	আর্ডুইনো Pin 10 (PWM)	ডান মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ
12V Screw Terminal	ব্যাটারির পজিটিভ (+)	মোটর ড্রাইভারের মূল পাওয়ার ইনপুট
GND Screw Terminal	ব্যাটারির নেগেটিভ (-) ও আর্ডুইনো GND	কমন গ্রাউন্ড (অবশ্যই যুক্ত করতে হবে)

গ) ব্যাটারি, সুইচ ও পাওয়ার কানেকশন

সংযোগ	কোথা থেকে	কোথায়
ব্যাটারি ১ (+)	সুইচ (SW)-এর একপ্রান্ত	মেইন পজিটিভ লাইনের শুরু
ব্যাটারি ১ (–)	ব্যাটারি ২ (+)	দুই ব্যাটারি সিরিজে যুক্ত (৭.৪V)
ব্যাটারি ২ (–)	কমন GND	L298N GND, LM2596 IN–, আর্ডুইনো GND
সুইচ (SW)-এর অপর প্রান্ত	L298N 12V ও LM2596 IN+	সুইচ অন করলে দুটিতে ৭.৪V যায়
LM2596 OUT+ / OUT–	আর্ডুইনো 5V / GND	স্থিতিশীল ৫V সাপ্লাই

সংযোগের সময় খেয়াল রাখুন:

- আর্ডুইনো, সেন্সর ও L298N-এর GND অবশ্যই একসাথে যুক্ত (কমন গ্রাউন্ড) থাকতে হবে।
- LM2596-এর আউটপুট ৫V নিশ্চিত করে তারপর আর্ডুইনোর 5V পিনে সংযোগ দিন।
- ENA ও ENB-এর জাম্পার খুলে ফেলে আর্ডুইনোর PWM পিনে যুক্ত করুন।

৫. আর্ডুইনো কোড ও লাইন বাই লাইন ব্যাখ্যা (Code Explanation)

পিন ঘোষণা

```
// ৫টি সেন্সরের পিন নির্ধারণ (বাম থেকে ডানে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ নং পিন)
const int SENSOR_FAR_LEFT  = 2;    // সুদূর বামের সেন্সর
const int SENSOR_NEAR_LEFT = 3;    // বামের কাছের সেন্সর
const int SENSOR_CENTER    = 4;    // একদম মাঝের সেন্সর
const int SENSOR_NEAR_RIGHT= 5;    // ডানের কাছের সেন্সর
const int SENSOR_FAR_RIGHT = 6;    // সুদূর ডানের সেন্সর

// L298N মোটর ড্রাইভারের পিন নির্ধারণ
const int ENA = 9;    // বাম চাকার গতি নিয়ন্ত্রণের PWM পিন
const int IN1 = 7;    // বাম চাকার দিক নিয়ন্ত্রণ ১
const int IN2 = 8;    // বাম চাকার দিক নিয়ন্ত্রণ ২
const int IN3 = 11;   // ডান চাকার দিক নিয়ন্ত্রণ ১
const int IN4 = 12;   // ডান চাকার দিক নিয়ন্ত্রণ ২
const int ENB = 10;   // ডান চাকার গতি নিয়ন্ত্রণের PWM পিন
```

ব্যাখ্যা: কোডের এই অংশে আর্ডুইনোর কোন পিনের সাথে সেন্সর এবং মোটরের কোন তার যুক্ত থাকবে তা স্থায়ীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ENA ও ENB পিন দুটি PWM পিন, যা মোটরের স্পিড নিয়ন্ত্রণ করে।

স্পিড কনফিগারেশন

```
// মোটরের স্পিড কনফিগারেশন (গতিসীমা ০ থেকে ২৫৫)
const int BASE_SPEED = 70;        // সোজা চলার সময় চাকার স্পিড ৭০
const int TURN_SPEED_HIGH = 85;   // তীব্র বাঁকে বাইরের চাকার স্পিড ৮৫
const int TURN_SPEED_LOW = 25;    // হালকা বাঁকে ভেতরের চাকার স্পিড ২৫

int lastDirection = 0; // মেমোরি ভেরিয়েবল (০ = সেন্টার, ১ = বামে, ২ = ডানে)
```

ব্যাখ্যা: এখানে রোবটের গতি নির্ধারণ করা হয়েছে। রোবটটি যেন ট্র্যাক থেকে ছিটকে না যায়, সেজন্য গতি কম রাখা হয়েছে। lastDirection ভেরিয়েবলটি রোবট শেষবার কোন দিকে লাইন দেখেছিল তা মনে রাখে (Memory Function)।

setup() ফাংশন

```
void setup() {
  // সেন্সর পিনগুলোকে ইনপুট (INPUT) হিসেবে সেট করা
  pinMode(SENSOR_FAR_LEFT, INPUT);
  pinMode(SENSOR_NEAR_LEFT, INPUT);
  pinMode(SENSOR_CENTER, INPUT);
  pinMode(SENSOR_NEAR_RIGHT, INPUT);
  pinMode(SENSOR_FAR_RIGHT, INPUT);

  // মোটর ড্রাইভারের পিনগুলোকে আউটপুট (OUTPUT) হিসেবে সেট করা
  pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);

  stopMotors(); // শুরুতে মোটর সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা
  delay(3000);  // অন করার পর ট্র্যাকে বসানোর জন্য ৩ সেকেন্ড অপেক্ষা
}
```

ব্যাখ্যা: setup() ফাংশনটি আর্ডুইনো চালু হওয়ার পর মাত্র একবার চলে। এটি সেন্সর পিনগুলোকে সিগন্যাল নেওয়ার জন্য এবং মোটর পিনগুলোকে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করে। শুরুতে রোবটকে ৩ সেকেন্ড স্থির রাখা হয়, যাতে ব্যবহারকারী রোবটটিকে ঠিকমতো ট্র্যাকে বসাতে পারেন।

loop() ফাংশন: সেন্সর রিডিং

```
void loop() {
  // ৫টি সেন্সরের বর্তমান অবস্থা রিড করা (১ = কালো লাইন, ০ = সাদা মেঝে)
  int s1 = digitalRead(SENSOR_FAR_LEFT);
  int s2 = digitalRead(SENSOR_NEAR_LEFT);
  int s3 = digitalRead(SENSOR_CENTER);
  int s4 = digitalRead(SENSOR_NEAR_RIGHT);
  int s5 = digitalRead(SENSOR_FAR_RIGHT);
```

ব্যাখ্যা: loop() ফাংশনটি অনবরত চলতে থাকে। প্রতি সেকেন্ডে বহুবার এটি সেন্সরগুলোর বর্তমান ডাটা রিড করে s1 থেকে s5 ভেরিয়েবলে জমা রাখে।

মুভমেন্ট লজিক (Movement Logic)

কন্ডিশন ১: মাঝের সেন্সর লাইনে, পাশের সেন্সরগুলো সাদায়

```
  if (s3 == HIGH && s2 == LOW && s4 == LOW) {
    moveForward(BASE_SPEED, BASE_SPEED); // দুই চাকা সমান স্পিডে সোজা
    lastDirection = 0; // মেমোরি সেট হলো সেন্টারে
  }
```

ব্যাখ্যা: দুই চাকা সমান স্পিডে (৭০) সোজা চলবে।

কন্ডিশন ২: বামের কাছের সেন্সর (s2) লাইনে এলে

```
  else if (s2 == HIGH && s1 == LOW) {
    moveForward(TURN_SPEED_LOW, BASE_SPEED); // আলতো বামে ঘোরা
    lastDirection = 1; // মেমোরি সেভ হলো বামে
  }
```

ব্যাখ্যা: বামের চাকা ২৫ ও ডানের চাকা ৭০ স্পিডে চলবে, ফলে রোবট আলতো বামে ঘুরবে।

কন্ডিশন ৩: একদম বামের সেন্সর (s1) লাইনে এলে (তীব্র বাঁক)

```
  else if (s1 == HIGH) {
    moveForward(0, TURN_SPEED_HIGH); // তীব্র বামে মোড়
    lastDirection = 1;
  }
```

ব্যাখ্যা: বামের চাকা বন্ধ (০) ও ডানের চাকা ৮৫ স্পিডে ঘুরে রোবট তীব্রভাবে বামে মোড় নেবে।

কন্ডিশন ৪: ডানের কাছের সেন্সর (s4) লাইনে এলে

```
  else if (s4 == HIGH && s5 == LOW) {
    moveForward(BASE_SPEED, TURN_SPEED_LOW); // আলতো ডানে ঘোরা
    lastDirection = 2; // মেমোরি সেভ হলো ডানে
  }
```

ব্যাখ্যা: বামের চাকা ৭০ ও ডানের চাকা ২৫ স্পিডে চলবে, ফলে রোবট আলতো ডানে ঘুরবে।

কন্ডিশন ৫: একদম ডানের সেন্সর (s5) লাইনে এলে (তীব্র বাঁক)

```
  else if (s5 == HIGH) {
    moveForward(TURN_SPEED_HIGH, 0); // তীব্র ডানে মোড়
    lastDirection = 2;
  }
```

ব্যাখ্যা: বামের চাকা ৮৫ ও ডানের চাকা বন্ধ (০) হয়ে রোবট তীব্রভাবে ডানে মোড় নেবে।

কন্ডিশন ৬: সব সেন্সর একসাথে লাইন হারালে (সবাই ০)

```
  else if (s1 == LOW && s2 == LOW && s3 == LOW && s4 == LOW && s5 == LOW) {
    if (lastDirection == 1) {
      moveForward(0, TURN_SPEED_HIGH); // শেষবার বামে ছিল, তাই বামে ঘুরে খুঁজবে
    }
    else if (lastDirection == 2) {
      moveForward(TURN_SPEED_HIGH, 0); // শেষবার ডানে ছিল, তাই ডানে ঘুরে খুঁজবে
    }
    else {
      stopMotors(); // কোনো মেমোরি না থাকলে পুরোপুরি থেমে যাবে
    }
  }
}
```

ব্যাখ্যা: শেষবার লাইন যেদিকে দেখা গেছে সেদিকে ঘুরে রোবট লাইন খুঁজবে। কোনো মেমোরি না থাকলে রোবট থেমে যাবে।

মোটর কন্ট্রোল হেল্পার ফাংশন

```
// সোজা বা সাধারণ টার্ন নেওয়ার জন্য মোটর চালু করার ফাংশন
void moveForward(int leftSpeed, int rightSpeed) {
  digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); // বাম মোটর ফরওয়ার্ড মোড
  digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); // ডান মোটর ফরওয়ার্ড মোড

  analogWrite(ENA, leftSpeed);  // বাম মোটরের স্পিড
  analogWrite(ENB, rightSpeed); // ডান মোটরের স্পিড
}

// রোবটকে সম্পূর্ণ থামানোর ফাংশন
void stopMotors() {
  analogWrite(ENA, 0); analogWrite(ENB, 0); // স্পিড শূন্য করা
  digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW);
}
```

ব্যাখ্যা: moveForward() ফাংশন দুই মোটরকে সামনের দিকে ঘোরায় এবং বাম-ডান চাকার আলাদা স্পিড ঠিক করে দেয়। stopMotors() ফাংশন স্পিড শূন্য করে রোবটকে পুরোপুরি থামায়।

৬. কীভাবে প্রজেক্টটি কাজ করে (Working Principle)

1. সুইচ (SW) অন করার পর ৩ সেকেন্ড রোবটটি স্থির থাকে, যা ব্যবহারকারীকে ট্র্যাকে বসানোর সময় দেয়।

2. ট্র্যাকে যাওয়ার পর অবলোহিত (IR) সেন্সরগুলো নিচে আলো ফেলে লাইন খোঁজে।

3. রোবটটি সোজা পথ থেকে সরে যেতে শুরু করলে (যেমন লাইনটি ডানে গেলে) ডানের সেন্সরগুলো HIGH সংকেত দেয়।

4. আর্ডুইনো তাৎক্ষণিকভাবে ডানের চাকার গতি কমিয়ে দেয় এবং বামের চাকার গতি বাড়িয়ে দেয়। ফলে রোবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডান দিকে ঘুরে আবার লাইনের মাঝে ফিরে আসে। এই চক্র অনবরত চলতে থাকে।